

Porcentajes: Fórmulas y Trucos

Un porcentaje simplemente significa "una parte de cada 100". Aquí aprenderemos la forma matemática correcta y el atajo para calcular rápido.

1. Cómo calcular un Porcentaje Básico

Fórmula Oficial:

$$\text{Resultado} = \frac{\text{Porcentaje (\%)}}{100} \times \text{Cantidad Total}$$

La Forma Formal (Usando la fórmula):

Ejemplo: El 15% de 200.

Reemplazamos: $(15 \div 100) \times 200$ 👉 $0.15 \times 200 = 30$

⚡ La Forma Fácil (El Truco Rápido):

Olvida los decimales. Solo multiplica los dos números y divide entre 100.

Paso 1: $15 \times 200 = 3000$

Paso 2: $3000 \div 100 = 30$

2. Cómo aplicar un Descuento a un Producto

Fórmulas Oficiales:

$$\text{Paso 1: Descuento} = \frac{\% \text{ de descuento}}{100} \times \text{Precio Original}$$

$$\text{Paso 2: Precio Final} = \text{Precio Original} - \text{Descuento}$$

Camino Largo (Calcula y Resta):

Un polo cuesta 80 soles y tiene 20% de descuento.

1. Calculas el descuento: $(20 \times 80) \div 100 = 16$ soles.
2. Restas: $80 - 16 = 64$ soles.

El Truco Jedi (Camino Directo):

El precio total es el 100%. Si te descuentan el 20%, significa que **solo vas a pagar el 80%** ($100 - 20 = 80$).

Solo calcula directamente el 80% de 80 soles: $(80 \times 80) \div 100 = 64$ soles. ¡En un solo paso!

3. Descuentos Sucesivos (Porcentaje de un Porcentaje)

Imagina que la tienda dice: "50% de descuento + 20% adicional con tarjeta". ¡OJO! Eso **NO es 70%**. El segundo descuento se aplica sobre el nuevo precio, no sobre el original.

Ejemplo Paso a Paso (Precio original: 100 soles)

Descuento 1 (50%):

El 50% de 100 soles es 50 soles.

Nuevo precio a pagar: $100 - 50 = 50$ soles.

Descuento 2 (20% adicional):

Le sacamos el 20% al nuevo precio (50 soles).

El 20% de 50 soles es: $(20 \times 50) \div 100 = 10$ soles.

Precio final en caja: $50 - 10 = 40$ soles.

(Si hubiera sido un 70% real, habrías pagado 30 soles).

Práctica Oficial

Instrucciones: Intenta usar las fórmulas para los primeros ejercicios, y luego aplica "El Truco Jedi" para los más complejos.

Nivel Fácil (Entrando en calor)

1) Calcula el 30% de 150 = _____

2) Calcula el 5% de 400 = _____

Nivel Medio (Compras en la tienda)

3) Un pantalón cuesta 120 soles y hoy tiene un descuento del 25%.

- ¿De cuántos soles es el descuento? _____ soles.

- ¿Cuánto pagarás finalmente en la caja? _____ soles.

Nivel Complejo (Desafíos de la Vida Real)

4) Estrategia en Bee Swarm Simulator:

Valery equipa un ítem que le da un 20% de bonificación a la recolección de polen. Sus abejas normalmente recolectan 500 de polen por segundo.

Pista: Usa la fórmula formal para saber cuánto es la bonificación y luego súmalo al total.
¿Cuánto polen por segundo recolectan ahora?

Respuesta: _____ polen por segundo.

5) Descuentos sobre Descuentos (Skincare):

En una tienda, el *Serum Nivea 630 anti-imperfecciones* cuesta 100 soles. La etiqueta dice que tiene un **30% de descuento**, y si pagas con la tarjeta de la tienda te dan un **10% de descuento adicional**.

Calcula paso a paso cuánto pagará Valery al final.

- Precio después del primer descuento (30%): _____ soles.
- Descuento adicional (Calcula el 10% del precio anterior): _____ soles.
- Precio Final que pagará en la caja: _____ soles.